중등 **3학년**

2024년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 4	**2.** 70	**3.** 2
4. 3	**5.** 34	**6.** 14
7. 9	**8.** 13	**9.** 6
10. 20	**11.** 36	**12.** 22
13. 20	**14.** 210	**15.** 103
16. 66	**17.** 4	**18.** 8
19. 70	**20.** 22	**21.** 233
22. 49	**23.** 16	**24.** 11
25. 58		

1. $\sqrt{16}$은 16의 양의 제곱근이므로 4이다.

2. △ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로
$\angle B=\frac{1}{2}\times(180^\circ-40^\circ)=70^\circ$

3. $2x^2-x-10=(x+2)(2x-5)$ $\therefore a=2$

4. 주사위 한 개를 한 번 던질 때, 소수의 눈이 나오는 경우의 수는 2, 3, 5의 3가지이다.

5. $(x-3)(x^2-11x+1)$
$=x^3-11x^2+x-3x^2+33x-3$
$=x^3-14x^2+34x-3$
따라서 x의 계수는 34이다.

6. $\sqrt{2}(\sqrt{2}+\sqrt{3})-\sqrt{6}(1-2\sqrt{6})=2+\sqrt{6}-\sqrt{6}+12=14$

7. $(x-6):6=4:8$이므로
$8(x-6)=24$, $8x-48=24$
$8x=72$ $\therefore x=9$

8. 4의 배수는 4, 8의 2개이므로 그 확률은 $\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$
7의 배수는 7의 1개이므로 그 확률은 $\frac{1}{10}$
따라서 구하는 확률은 $\frac{1}{5}+\frac{1}{10}=\frac{3}{10}$이므로
$a=10$, $b=3$
$\therefore a+b=10+3=13$

9. $\overline{AB}=\overline{BC}=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$
따라서 점 P에 대응하는 수 $p=3-\sqrt{13}$,
점 Q에 대응하는 수 $q=3+\sqrt{13}$이므로
$p+q=3-\sqrt{13}+3+\sqrt{13}=6$

10. $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+4=4^2+4=20$

11. $(-\sqrt{3})^2=3$의 음의 제곱근은 $-\sqrt{3}$이므로 $a=-\sqrt{3}$
$\sqrt{(-36)^2}=36$의 양의 제곱근은 $\sqrt{36}=6$이므로 $b=6$
$\therefore 10a^2+b=10\times(-\sqrt{3})^2+6=36$

12. 두 도형의 겉넓이의 비가 16 : 25, 즉 $4^2:5^2$이므로 닮음비는 4 : 5이다.
4 : 5 = 8 : a에서 $4a=40$ $\therefore a=10$
4 : 5 = h : 15에서 $5h=60$ $\therefore h=12$
$\therefore a+h=10+12=22$

13. $3=\sqrt{9}$, $4=\sqrt{16}$이므로 $3<\sqrt{13}<4$
위 부등식의 각 변에 −1을 곱하면 $-4<-\sqrt{13}<-3$
위 부등식의 각 변에 2를 더하면 $-2<2-\sqrt{13}<-1$ …… ㉠
$3=\sqrt{9}$, $4=\sqrt{16}$이므로 $3<\sqrt{10}<4$
위 부등식의 각 변에 3을 더하면 $6<\sqrt{10}+3<7$ …… ㉡
따라서 ㉠, ㉡에 의하여 두 수 $2-\sqrt{13}$과 $\sqrt{10}+3$ 사이에 있는 정수는 −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6이므로 그 합은
$-1+0+1+2+3+4+5+6=20$

14. $\sqrt{\frac{168}{5}x}=\sqrt{\frac{2^3\times3\times7\times x}{5}}$가 자연수가 되려면
$x=2\times3\times5\times7\times(\text{자연수})^2$의 꼴이어야 한다.
따라서 가장 작은 자연수 x의 값은
$2\times3\times5\times7=210$

15. △BCE와 △BAF에서
$\angle C=\angle BAF=90^\circ$, $\overline{BE}=\overline{BF}$, $\overline{BC}=\overline{BA}$이므로
△BCE≡△BAF (RHS 합동)
$\therefore \angle FBA=\angle EBC=32^\circ$
한편
$\angle FBE=\angle FBA+\angle ABE$
$=\angle EBC+\angle ABE$
$=\angle ABC=90^\circ$
이고 $\overline{BE}=\overline{BF}$이므로 △FBE는 직각이등변삼각형이다.
$\therefore \angle BEF=\angle BFE=45^\circ$
따라서 △FBG에서
$\angle FGB=180^\circ-(45^\circ+32^\circ)=103^\circ$

16. △ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로
$\angle ACB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-84^\circ)=48^\circ$
이때 점 I는 △ABC의 내심이므로
$\angle ICD=\frac{1}{2}\angle ACB=\frac{1}{2}\times48^\circ=24^\circ$
△ABC의 외심 O는 세 변의 수직이등분선의 교점이므로
$\angle ODC=90^\circ$

따라서 △DEC에서
$\angle DEC=180^\circ-(90^\circ+24^\circ)=66^\circ$

17. ① $q=1-\sqrt{3}$, $\frac{q}{p}=-2+\sqrt{3}$에서

$$p=\frac{1-\sqrt{3}}{-2+\sqrt{3}}=\frac{(1-\sqrt{3})(-2-\sqrt{3})}{(-2+\sqrt{3})(-2-\sqrt{3})}=1+\sqrt{3}$$

② $r=-1+\sqrt{3}$, $rs=-2+2\sqrt{3}$에서

$$s=\frac{-2+2\sqrt{3}}{-1+\sqrt{3}}=\frac{2(-1+\sqrt{3})}{-1+\sqrt{3}}=2$$

③ $pq=(1+\sqrt{3})(1-\sqrt{3})=1-3=-2$

④ $\frac{s}{r}=\frac{2}{-1+\sqrt{3}}=\frac{2(-1-\sqrt{3})}{(-1+\sqrt{3})(-1-\sqrt{3})}=1+\sqrt{3}$

①~④에 의하여 표를 완성하면 다음과 같다.

③ -2	① $1+\sqrt{3}$	$1-\sqrt{3}$	$-2+\sqrt{3}$
$-2+2\sqrt{3}$	$-1+\sqrt{3}$	② 2	④ $1+\sqrt{3}$

따라서 두 번 나타나는 무리수는 $1+\sqrt{3}$이므로 $a=1$, $b=3$
$\therefore a+b=1+3=4$

18. △ABC와 △EAC에서
$\angle B=\angle EAC$, $\angle C$는 공통이므로
△ABC∽△EAC (AA 닮음)
$\overline{AB}:\overline{EA}=\overline{BC}:\overline{AC}$에서 $10:\overline{EA}=12:8$

$12\overline{EA}=80$ $\therefore \overline{EA}=\frac{20}{3}$ (cm)

또 $\overline{AC}:\overline{EC}=\overline{BC}:\overline{AC}$에서 $8:\overline{EC}=12:8$

$12\overline{EC}=64$ $\therefore \overline{EC}=\frac{16}{3}$ (cm)

$\therefore \overline{BE}=\overline{BC}-\overline{EC}=12-\frac{16}{3}=\frac{20}{3}$ (cm)

△ABE에서 $\overline{AD}$는 $\angle BAE$의 이등분선이므로

$\overline{BD}:\overline{ED}=\overline{AB}:\overline{AE}=10:\frac{20}{3}=3:2$에서

$\overline{DE}=\frac{20}{3}\times\frac{2}{3+2}=\frac{20}{3}\times\frac{2}{5}=\frac{8}{3}$ (cm)

즉 $a=\frac{8}{3}$이므로

$3a=3\times\frac{8}{3}=8$

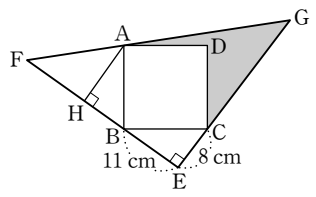
19. $xy-4x-2y=28$에서
$x(y-4)-2(y-4)-8=28$
$\therefore (x-2)(y-4)=36$ …… ㉠
이때 자연수 x, y에 대하여 ㉠을 만족하는 경우는 다음 표와 같다.

$x-2$	$y-4$	x	y	$x-y$
1	36	3	40	−37
2	18	4	22	−18
3	12	5	16	−11
4	9	6	13	−7
6	6	8	10	−2
9	4	11	8	3
12	3	14	7	7
18	2	20	6	14
36	1	38	5	33

따라서 $M=33$, $m=-37$이므로
$M-m=33-(-37)=70$

20. $\{L(n)\}^2-12L(n)+40=8$에서
$\{L(n)\}^2-12L(n)+32=0$
$\{L(n)-4\}\{L(n)-8\}=0$
$\therefore L(n)=4$ 또는 $L(n)=8$
(i) $L(n)=4$인 경우
$\sqrt{n}$ 이상의 자연수 중 가장 작은 자연수가 4이므로
$3<\sqrt{n}\le 4$, 즉 $9<n\le 16$이다.
따라서 이를 만족하는 자연수 n은 10, 11, 12, …, 16의 7개이다.
(ii) $L(n)=8$인 경우
$\sqrt{n}$ 이상의 자연수 중 가장 작은 자연수가 8이므로
$7<\sqrt{n}\le 8$, 즉 $49<n\le 64$이다.
따라서 이를 만족하는 자연수 n은 50, 51, 52, …, 64의 15개이다.
(i), (ii)에 의하여 구하는 자연수 n의 개수는
$7+15=22$(개)

21. 오른쪽 그림과 같이 점 A에서 $\overline{EF}$에 내린 수선의 발을 H라고 하면



△AHB와 △BEC에서
$\angle AHB=\angle BEC=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{BC}$,
$\angle HAB=90^\circ-\angle ABH=\angle EBC$이므로
△AHB≡△BEC (RHA 합동)
$\therefore \overline{HB}=\overline{EC}=8$ cm, $\overline{AH}=\overline{BE}=11$ cm
이때 △AFH에서 $\angle F=45^\circ$이므로 △AFH는 $\overline{AH}=\overline{FH}$인 직각이등변삼각형이다.
$\therefore \overline{FH}=\overline{AH}=11$ cm
한편 △BEC에서 피타고라스 정리에 의해
$\overline{BC}=\sqrt{11^2+8^2}=\sqrt{185}$ (cm)
이때 □ABCD는 정사각형이므로
$\overline{AB}=\overline{BC}=\sqrt{185}$ cm
따라서 어두운 부분의 넓이는
△FEG−△AFB−△BEC−□ABCD

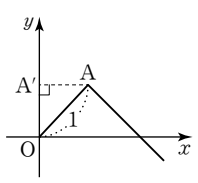
$$=\frac{1}{2}\times 30\times 30-\frac{1}{2}\times 19\times 11-\frac{1}{2}\times 11\times 8-(\sqrt{185})^2$$

$$=\frac{233}{2}\ (\text{cm}^2)$$

즉 $S=\frac{233}{2}$이므로

$2S=2\times\frac{233}{2}=233$

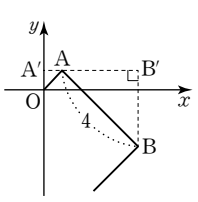
22. 오른쪽 그림과 같이 점 A에서 y축에 내린 수선의 발을 A′이라고 하면 △A′OA는 $\overline{OA}=1$인 직각이등변삼각형이므로



$\overline{OA'}=\overline{AA'}=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\therefore \mathrm{A}\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

또 오른쪽 그림과 같이 점 B에서 직선 A′A에 내린 수선의 발을 B′이라고 하면

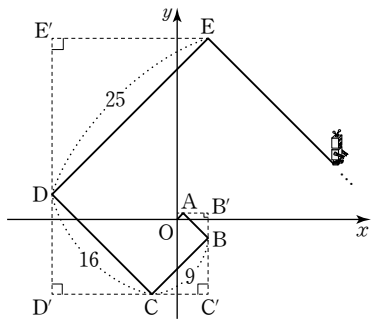


△ABB′은 $\overline{AB}=4$인 직각이등변삼각형이므로

$\overline{AB'}=\overline{BB'}=\frac{4}{\sqrt{2}}$

$\therefore \mathrm{B}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{4}{\sqrt{2}},\ \frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{4}{\sqrt{2}}\right)$

점 D에서 시계 방향으로 90° 회전하여 25만큼 이동해서 점 E에 도착하였다고 하고 다음 그림과 같이 점 C에서 직선 B′B에 내린 수선의 발을 C′, 점 D에서 직선 C′C에 내린 수선의 발을 D′, 점 E에서 직선 D′D에 내린 수선의 발을 E′이라고 하면 △BCC′, △CDD′, △DEE′은 모두 직각이등변삼각형이다.



$\overline{BC'}=\overline{CC'}=\frac{9}{\sqrt{2}}$, $\overline{CD'}=\overline{DD'}=\frac{16}{\sqrt{2}}$, $\overline{DE'}=\overline{EE'}=\frac{25}{\sqrt{2}}$이므로

$C\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{4}{\sqrt{2}}-\frac{9}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{4}{\sqrt{2}}-\frac{9}{\sqrt{2}}\right)$

$D\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{4}{\sqrt{2}}-\frac{9}{\sqrt{2}}-\frac{16}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{4}{\sqrt{2}}-\frac{9}{\sqrt{2}}+\frac{16}{\sqrt{2}}\right)$

$E\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{4}{\sqrt{2}}-\frac{9}{\sqrt{2}}-\frac{16}{\sqrt{2}}+\frac{25}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{4}{\sqrt{2}}-\frac{9}{\sqrt{2}}+\frac{16}{\sqrt{2}}+\frac{25}{\sqrt{2}}\right)$

이와 같은 방법으로 장난감 로봇이 계속해서 시계 방향으로 90° 회전하여 100만큼 이동하고 멈춘 점 (a, b)의 좌표를 구하면

$a=\frac{1}{\sqrt{2}}(1+4-9-16+25+36-49-64+81+100)$

$b=\frac{1}{\sqrt{2}}(1-4-9+16+25-36-49+64+81-100)$

따라서 $a+b=\frac{2}{\sqrt{2}}(1-9+25-49+81)=49\sqrt{2}$이므로

$k=49$

23. 남은 표의 수는 32−21=11(표)

모두 개표하였을 때, 현아, 민진, 가은이가 더 얻는 표의 수를 각각 a표, b표, c표라고 하면

$a+b+c=11$ (단, a, b, c는 0 이상 11 이하의 정수)

$a=0$일 때, $b+c=11$을 만족하는 순서쌍 (b, c)는

$(0, 11)$, $(1, 10)$, $(2, 9)$, $(3, 8)$, $(4, 7)$, $(5, 6)$, $(6, 5)$, $(7, 4)$, $(8, 3)$, $(9, 2)$, $(10, 1)$, $(11, 0)$의 12개이다.

$a=1$일 때, $b+c=10$을 만족하는 순서쌍 (b, c)는

$(0, 10)$, $(1, 9)$, $(2, 8)$, $(3, 7)$, $(4, 6)$, $(5, 5)$, $(6, 4)$, $(7, 3)$, $(8, 2)$, $(9, 1)$, $(10, 0)$의 11개이다.

$a=2$일 때, $b+c=9$를 만족하는 순서쌍 (b, c)는

$(0, 9)$, $(1, 8)$, $(2, 7)$, $(3, 6)$, $(4, 5)$, $(5, 4)$, $(6, 3)$, $(7, 2)$, $(8, 1)$, $(9, 0)$의 10개이다.

⋮

$a=11$일 때, $b+c=0$을 만족하는 순서쌍 (b, c)는

$(0, 0)$의 1개이다.

따라서 모든 경우의 수는

12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=78(가지)

모두 개표하였을 때, 현아, 민진, 가은이가 얻는 전체 표의 수는 각각 $(6+a)$표, $(7+b)$표, $(8+c)$표이고 현아가 가장 많은 표를 얻어야 하므로

$6+a>7+b$에서 $b<a-1$ …… ㉠

$6+a>8+c$에서 $c<a-2$ …… ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $a+b+c<a+(a-1)+(a-2)$이고

$a+b+c=11$이므로 $11<a+(a-1)+(a-2)$

$11<3a-3$, $-3a<-14$ $\quad\therefore a>\frac{14}{3}$

즉 a는 5 이상 11 이하의 자연수이므로

$a=5, 6, 7, 8, 9, 10, 11$

(i) $a=5$일 때, ㉠, ㉡에서 $b<4$, $c<3$이면서 $b+c=6$을 만족하는 순서쌍 (b, c)는 없다.

(ii) $a=6$일 때, ㉠, ㉡에서 $b<5$, $c<4$이면서 $b+c=5$를 만족하는 순서쌍 (b, c)는 $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(4, 1)$의 3개이다.

(iii) $a=7$일 때, ㉠, ㉡에서 $b<6$, $c<5$이면서 $b+c=4$를 만족하는 순서쌍 (b, c)는 $(0, 4)$, $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$, $(4, 0)$의 5개이다.

(iv) $a=8$일 때, ㉠, ㉡에서 $b<7$, $c<6$이면서 $b+c=3$을 만족하는 순서쌍 (b, c)는 $(0, 3)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(3, 0)$의 4개이다.

(v) $a=9$일 때, ㉠, ㉡에서 $b<8$, $c<7$이면서 $b+c=2$를 만족하는 순서쌍 (b, c)는 $(0, 2)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$의 3개이다.

(vi) $a=10$일 때, ㉠, ㉡에서 $b<9$, $c<8$이면서 $b+c=1$을 만족하는 순서쌍 (b, c)는 $(0, 1)$, $(1, 0)$의 2개이다.

(vii) $a=11$일 때, ㉠, ㉡에서 $b<10$, $c<9$이면서 $b+c=0$을 만족하는 순서쌍 (b, c)는 $(0, 0)$의 1개이다.

(i)~(vii)에 의하여 현아가 가장 많은 표를 얻는 경우의 수는

3+5+4+3+2+1=18(가지)

따라서 현아가 가장 많은 표를 얻을 확률은 $\frac{18}{78}=\frac{3}{13}$이므로

$p=13$, $q=3$

$\therefore p+q=13+3=16$

24. (i) $a=1$일 때, $a^3+47=1^3+47=48$은 48의 배수이다.

(ii) $a>1$일 때, a^3+47이 48의 배수이려면 $a^3+47-48$도 48의 배수, 즉 3의 배수이면서 동시에 16의 배수이어야 한다.

$a^3+47-48=a^3-1$

$=a^3-a+a-1$

$=a(a^2-1)+a-1$

$=a(a+1)(a-1)+a-1$ …… ㉠

$=(a-1)\{a(a+1)+1\}$ …… ㉡

㉡에서 연속한 두 자연수의 곱 $a(a+1)$은 짝수이므로 1을 더한 $a(a+1)+1$은 홀수이다.

따라서 $a^3+47-48$이 48의 배수일 경우는 $a-1$이 16의 배수인 경우이다.

또 ㉠에서 연속한 세 자연수의 곱 $(a-1)a(a+1)$은 3의 배수이므로 $a^3+47-48$이 48의 배수일 경우는 $a-1$이 3의 배수인 경우이다.

따라서 $a-1$이 16의 배수이면서 동시에 3의 배수이면 되므로 $a-1$은 48의 배수이어야 한다.

이때 a는 500보다 작은 자연수이므로

$a-1=48, 96, 144, 192, 240, 288, 336, 384, 432, 480$

$\therefore a=49, 97, 145, 193, 241, 289, 337, 385, 433, 481$

(i), (ii)에 의하여 구하는 자연수 a는 1, 49, 97, 145, 193, 241, 289, 337, 385, 433, 481의 11개이다.

25. 자연수 n에 대하여 $\sqrt{n-1}<\sqrt{n}<\sqrt{n+1}$

위 부등식의 각 변에 $\sqrt{n}$을 더하면

$\sqrt{n}+\sqrt{n-1}<2\sqrt{n}<\sqrt{n}+\sqrt{n+1}$

역수를 하면

$\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}<\frac{1}{2\sqrt{n}}<\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}$

$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}<\frac{1}{2\sqrt{n}}<\sqrt{n}-\sqrt{n-1}$

$2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})<\frac{1}{\sqrt{n}}<2(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})$ …… ㉠

㉠의 $2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})<\frac{1}{\sqrt{n}}$에

$n=1, 2, 3, \cdots, 899$를 대입하면

$2(\sqrt{2}-\sqrt{1})<1$

$2(\sqrt{3}-\sqrt{2})<\frac{1}{\sqrt{2}}$

$2(\sqrt{4}-\sqrt{3})<\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\vdots$

$2(\sqrt{900}-\sqrt{899})<\frac{1}{\sqrt{899}}$

변끼리 모두 더하여 간단히 하면

$2(\sqrt{900}-\sqrt{1})<1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{899}}$ ····· ㉡

또 ㉠의 $\frac{1}{\sqrt{n}}<2(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})$에

$n=2, 3, 4, \cdots, 899$를 대입하면

$\frac{1}{\sqrt{2}}<2(\sqrt{2}-\sqrt{1})$

$\frac{1}{\sqrt{3}}<2(\sqrt{3}-\sqrt{2})$

$\frac{1}{\sqrt{4}}<2(\sqrt{4}-\sqrt{3})$

$\vdots$

$\frac{1}{\sqrt{899}}<2(\sqrt{899}-\sqrt{898})$

변끼리 모두 더하여 간단히 하면

$\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{899}}<2(\sqrt{899}-\sqrt{1})$

이때 $2(\sqrt{899}-\sqrt{1})<2(\sqrt{900}-\sqrt{1})$이므로

$\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{899}}<2(\sqrt{900}-\sqrt{1})$

위 부등식의 양변에 1을 더하면

$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{899}}<2(\sqrt{900}-\sqrt{1})+1$ ····· ㉢

㉡, ㉢에서

$2(\sqrt{900}-\sqrt{1})<1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{899}}<2(\sqrt{900}-\sqrt{1})+1$

$58<1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{899}}<59$

따라서 주어진 식의 정수 부분은 58이므로

$N=58$